

Examen 10 de junio de 2020 Opción B

Componentes léxicos

- Dada la siguiente expresión regular: $(1 + 0)^* (1 + 0)$

1. Utiliza el **Algoritmo de Thompson** para construir un AFN equivalente a la expresión regular.
2. Utiliza el **Algoritmo de Construcción de Subconjuntos** para obtener un AFD equivalente al AFN obtenido en el apartado anterior.
3. **Minimiza**, si es posible, el AFD obtenido en el apartado anterior.
4. Comprueba si el último autómata obtenido reconoce la sentencia: **1 0 1 0**

En primer lugar deberemos de construir mediante el **Algoritmo de Thompson** para construir el AFN a partir de la **expresión regular**, en primer lugar construiremos los autómatas para reconocer cada una de las partes de la expresión regular. Esto lo podemos ver en la **Figura 1**. Una vez que tengamos estos podremos construir nuestro autómata final el cual podemos apreciar en la **Figura 2**

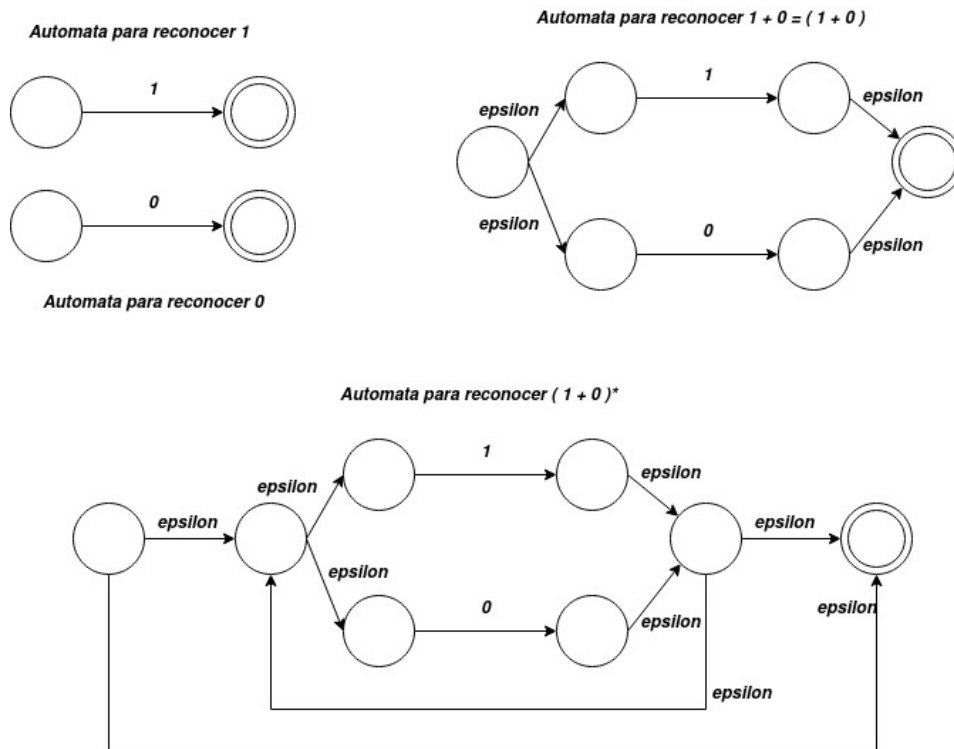


Figura 1: Autómatas para reconocer partes de la expresión regular

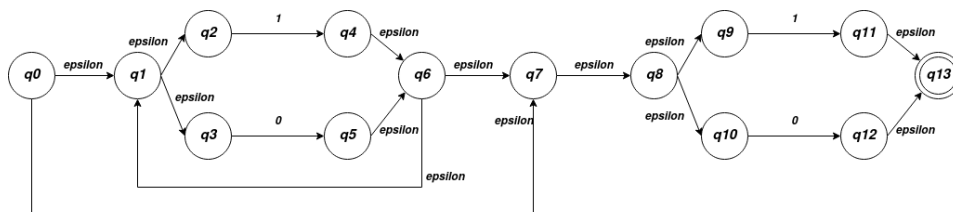


Figura 2: Autómatas No Determinista Final para la expresión $(1 + 0)^* (1 + 0)$

Ahora una vez que tengamos el autómata deberemos de utilizar el **algoritmo de construcción de Subconjuntos** para obtener el AFD a partir del AFN.

$$p_0 = \text{clausura} - \epsilon(q_0) = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_7, q_8, q_9, q_{10}\} \quad (1)$$
Transiciones de p_0 (2)
$$\delta_D(p_0, 1) = \text{clausura} - \epsilon(\bigcup_{q \in p_0} \delta_N(q, 1)) = \text{clausura} - \epsilon(\{\delta_N(q_0, 1) \cup \delta_N(q_1, 1) \cup \dots\}) \quad (3)$$
$$\delta_N(q_2, 1) \cup \delta_N(q_3, 1) \cup \delta_N(q_7, 1) \cup \delta_N(q_8, 1) \cup \delta_N(q_9, 1) \cup \delta_N(q_{10}, 1)\} = \quad (4)$$
$$\text{clausura} - \epsilon(\{q_4, q_9\}) = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{11}, q_{13}\} = p_1 \quad (5)$$
$$\delta_D(p_0, 0) = \text{clausura} - \epsilon(\bigcup_{q \in p_0} \delta_N(q, 0)) = \text{clausura} - \epsilon(\{\delta_N(q_0, 0) \cup \delta_N(q_1, 0) \cup \dots\}) \quad (6)$$
$$\delta_N(q_2, 0) \cup \delta_N(q_3, 0) \cup \delta_N(q_7, 0) \cup \delta_N(q_8, 0) \cup \delta_N(q_9, 0) \cup \delta_N(q_{10}, 0) \} = \quad (7)$$
$$\text{clausura} - \epsilon(\{q_5, q_{12}\}) = \{q_1, q_2, q_3, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{12}, q_{13}\} = p_2 \quad (8)$$
Transiciones de p_1 (9)
$$\delta_D(p_1, 1) = \text{clausura} - \epsilon(\bigcup_{q \in p_1} \delta_N(q, 1)) = \text{clausura} - \epsilon(\{\delta_N(q_1, 1) \cup \delta_N(q_2, 1) \cup \delta_N(q_3, 1) \quad (10)$$
$$\cup \delta_N(q_4, 1) \cup \delta_N(q_6, 1) \cup \delta_N(q_7, 1) \cup \delta_N(q_8, 1) \cup \delta_N(q_9, 1) \cup \delta_N(q_{10}, 1) \quad (11)$$
$$\cup \delta_N(q_{11}, 1) \cup \delta_N(q_{13}, 1)\} = \text{clausura} - \epsilon(\{q_4, q_9\}) = p_1 \quad (12)$$
$$\delta_D(p_1, 0) = \text{clausura} - \epsilon(\bigcup_{q \in p_1} \delta_N(q, 0)) = \text{clausura} - \epsilon(\{\delta_N(q_1, 0) \cup \delta_N(q_2, 0) \cup \delta_N(q_3, 0)\}) \quad (13)$$
$$\cup \delta_N(q_4, 0) \cup \delta_N(q_6, 0) \cup \delta_N(q_7, 0) \cup \delta_N(q_8, 0) \cup \delta_N(q_9, 0) \cup \delta_N(q_{10}, 0) \quad (14)$$
$$\cup \delta_N(q_{11}, 0) \cup \delta_N(q_{13}, 0)\} = \text{clausura} - \epsilon(\{q_5, q_{12}\}) = p_2 \quad (15)$$
Transiciones de p_2 (16)
$$\delta_D(p_2, 1) = \text{clausura} - \epsilon(\bigcup_{q \in p_2} \delta_N(q, 1)) = \text{clausura} - \epsilon(\{\delta_N(q_1, 1) \cup \delta_N(q_2, 1) \cup \delta_N(q_3, 1) \quad (17)$$
$$\cup \delta_N(q_5, 1) \cup \delta_N(q_6, 1) \cup \delta_N(q_7, 1) \cup \delta_N(q_8, 1) \cup \delta_N(q_9, 1) \cup \delta_N(q_{10}, 1) \quad (18)$$
$$\cup \delta_N(q_{12}, 1) \cup \delta_N(q_{13}, 1)\} = \text{clausura} - \epsilon(\{q_4, q_9\}) = p_2 \quad (19)$$
$$\delta_D(p_2, 0) = \text{clausura} - \epsilon(\bigcup_{q \in p_2} \delta_N(q, 0)) = \text{clausura} - \epsilon(\{\delta_N(q_1, 0) \cup \delta_N(q_2, 0) \cup \delta_N(q_3, 0)\}) \quad (20)$$
$$\cup \delta_N(q_5, 0) \cup \delta_N(q_6, 0) \cup \delta_N(q_7, 0) \cup \delta_N(q_8, 0) \cup \delta_N(q_9, 0) \cup \delta_N(q_{10}, 0) \quad (21)$$
$$\cup \delta_N(q_{12}, 0) \cup \delta_N(q_{13}, 0)\} = \text{clausura} - \epsilon(\{q_5, q_{12}\}) = p_2 \quad (22)$$

Una vez aplicado el **Algoritmo de Construcción de Subconjuntos**, podemos obtener el **AFD** de la **Figura 3**

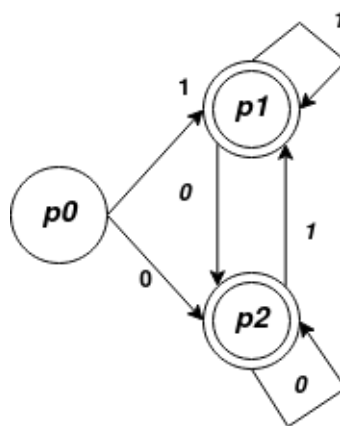


Figura 3: Autómatas Finito Determinista

δ	a	b
p_0	p_1	p_2
p_1	p_1	p_2
p_2	p_1	p_2

Cuadro 1: Transiciones del AFD

Ahora procedemos a minimizar el AFD, en primer lugar crearemos los siguientes estados:

- Estados No Finales : $a_0 = \{ p_0 \}$
- Estados Finales : $a_1 = \{ p_1, p_2 \}$

Agregamos los estados a Nuevo, marcamos a_0 , este estado al componerse de solo un estado no se puede dividir más, indicamos las transiciones provisionales:

$$\delta_{|E}(a_0, a) = E[\delta(p_0, a)] = E[p_1] = a_1 \delta_{|E}(a_0, a) = E[\delta(p_0, a)] = E[p_2] = a_1$$

Ahora procedemos a marcar el estado a_1 , en este caso como podemos ver los estados que componen a_1 , poseen las mismas transiciones, de forma que son homogéneos. Siendo las transiciones provisionales del estado a_1 :

$$\delta_{|E}(a_1, a) = E[\delta(p_1, a)] = E[p_1] = a_1 \delta_{|E}(a_1, a) = E[\delta(p_1, a)] = E[p_2] = a_1$$

Siendo entonces el **autómata final determinista** el que podemos apreciar en la **Figura 4**. Una vez terminado esto procedemos a reconocer la sentencia **1 0 1 0**.

**Figura 4:** Autómatas Finito Determinista Minimizado

$$(a_0, 1010) \vdash (a_1, 010) \quad (23)$$

$$\vdash (a_1, 10) \quad (24)$$

$$\vdash (a_1, 0) \quad (25)$$

$$\vdash (a_1, \epsilon) \quad (26)$$

Análisis descendente predictivo

Considérese la siguiente gramática de contexto libre

$P = \{$
 1) $S \rightarrow S D$
 2) $S \rightarrow D$
 3) $D \rightarrow T : L ;$
 4) $L \rightarrow L , \text{integer}$
 5) $L \rightarrow \text{integer}$
 6) $T \rightarrow \text{real}$
 $\}$

- Esta gramática permite generar declaraciones de variables, como, por ejemplo:

- real: x, y, z;

- donde x, y y z son **identificadores**.

1. Elimina la recursividad por la izquierda y factoriza la gramática por la izquierda.

2. A partir de la gramática obtenida en el apartado "a":

- Construye los conjuntos "primero" y "siguiente" de los símbolos no terminales.
- Construye la tabla de análisis descendente predictivo.
- Utiliza el método de recuperación de errores de "nivel de frase" para completar la tabla predictiva.
- Utiliza la tabla predictiva para realizar un análisis descendente no recursivo de la siguiente declaración errónea: **real id id ,, id**

Resolución:

En primer lugar eliminaremos la recursividad por la izquierda y además factorizaremos a la vez.

Reglas 1 y 2 generarán las reglas ->

1) $S \rightarrow D S'$
 2) $S' \rightarrow D S'$
 3) $S' \rightarrow \epsilon$

Reglas 4 y 5 generarán las reglas ->

4) $L \rightarrow \text{identificador } L'$
 5) $L' \rightarrow , \text{identificador } L'$
 6) $L' \rightarrow \epsilon$

Una vez realizado nos quedan las siguientes reglas:

$P = \{$
 1) $S \rightarrow D S'$
 2) $S' \rightarrow D S'$
 3) $S' \rightarrow \epsilon$
 4) $D \rightarrow T : L ;$
 5) $L \rightarrow \text{identificador } L'$
 6) $L' \rightarrow , \text{identificador } L'$
 7) $L' \rightarrow \epsilon$
 8) $T \rightarrow \text{real}$
 $\}$

Una vez realizado esto procederemos a construir el conjunto "primero" y "siguiente".

Conjunto Primero

$$\text{Regla 1) } S \rightarrow D S' : \text{Primero}(D) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(S) \quad (27)$$

$$\text{Regla 2) } S' \rightarrow D S' : \text{Primero}(D) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(S') \quad (28)$$

$$\text{Regla 3) } S' \rightarrow \epsilon : \epsilon \in \text{Primero}(S') \quad (29)$$

$$\text{Regla 4) } D \rightarrow T : L ; : \text{Primero}(T) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(D) \quad (30)$$

$$\text{Regla 5) } L \rightarrow \text{identificador } L' : \text{identificador} \in \text{Primero}(L) \quad (31)$$

$$\text{Regla 6) } L' \rightarrow , \text{ identificador } L' : ", " \in \text{Primero}(L') \quad (32)$$

$$\text{Regla 7) } L' \rightarrow \epsilon : \epsilon \in \text{Primero}(L') \quad (33)$$

$$\text{Regla 8) } T \rightarrow \text{real} : \text{real} \in \text{Primero}(T) \quad (34)$$

Conjunto Siguierte

■ Regla 1) $S \rightarrow D S'$

- $\$ \in \text{Siguierte}(S)$
- $\text{Siguierte}(S) \subseteq \text{Siguierte}(S')$
- $\text{Primero}(S') - \{\epsilon\} \subseteq \text{Siguierte}(D)$
- Como $\epsilon \in \text{Primero}(S')$ entonces: $\text{Siguierte}(S) \subseteq \text{Siguierte}(D)$

■ Regla 2) $S' \rightarrow D S'$

- $\text{Siguierte}(S') \subseteq \text{Siguierte}(S')$ (Superflua)
- $\text{Primero}(S') - \{\epsilon\} \subseteq \text{Siguierte}(D)$ (Repetida)
- Como $\epsilon \in \text{Primero}(S')$ entonces: $\text{Siguierte}(S') \subseteq \text{Siguierte}(D)$

■ Regla 4) $D \rightarrow T : L ;$

- $: \in \text{Siguierte}(T);$
- $; \in \text{Siguierte}(L);$

■ Regla 5) $L \rightarrow \text{identificador } L'$

- $\text{Siguierte}(L) \subseteq \text{Siguierte}(L')$

■ Regla 6) $L' \rightarrow , \text{ identificador } L'$

- $\text{Siguierte}(L') \subseteq \text{Siguierte}(L')$ (Superflua)

Una vez contruidos los conjuntos en la **Tabla 2**, una vez hecho esto procederemos a ver las transiciones.

Estado	Primero	Siguierte
S	real	\$
S'	ϵ , real	\$
D	real	\$, real
L	identificador	;
L'	",", ϵ	;
T	real	:

Cuadro 2: Conjunto Primero y Siguierte

$$\text{Regla 1) } S \rightarrow D S' : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \{real\} \Rightarrow M[S, real] = 1 \quad (35)$$

$$\text{Regla 2) } S' \rightarrow D S' : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \{real\} \Rightarrow M[S', real] = 2 \quad (36)$$

$$\text{Regla 3) } S' \rightarrow \epsilon : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \emptyset \text{ entonces } \text{Siguiente}(S') = \{\$ \} \Rightarrow M[S, \$] = 3 \quad (37)$$

$$\text{Regla 4) } D \rightarrow T : L ; : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \{real\} \Rightarrow M[D, real] = 4 \quad (38)$$

$$\text{Regla 5) } L \rightarrow \text{identificador } L' : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \{id\} \Rightarrow M[L, id] = 5 \quad (39)$$

$$\text{Regla 6) } L' \rightarrow , \text{ identificador } L' : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \{“,”\} \Rightarrow M[L', “,”] = 6 \quad (40)$$

$$\text{Regla 7) } L' \rightarrow \epsilon : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \emptyset \text{ entonces } \text{Siguiente}(L') = \{\$ \} \Rightarrow M[L', :] = 7 \quad (41)$$

$$\text{Regla 8) } T \rightarrow real : \text{Primero}(\alpha) - \{\epsilon\} = \{real\} \Rightarrow M[T, real] = 8 \quad (42)$$

Una vez hecho esto procedemos a la **tabla de análisis descendente predictivo (Tabla 3)**, a esta tabla le agregamos los métodos de recuperación de errores, mediante el nivel de frase, para lo cual deberemos de ampliar la **tabla**.

Estado	:	;	,	id	real	\$
S					1	
S'					2	3
D					4	
L				5		
L'		7	6			
T					8	

Cuadro 3: Tabla de análisis descendente predictivo

- **E1** Falta real, insertar real en la entrada.
- **E2** Símbolo inesperado, eliminar símbolo en la entrada.
- **E3** Final inesperado, eliminar símbolo de la pila.
- **E4** Falta “,”, insertar “,” en la entrada.
- **E5** Falta “;”, insertar “;” en la entrada.
- **E6** Falta id, insertar id en la entrada.
- **E7** Falta “.”, insertar “.” en la entrada.

Estado	:	;	,	id	real	\$
S	E1	E2	E2	E2	1	E3
S'	E1	E2	E2	E2	2	3
D	E1	E2	E2	E2	4	E3
L	E2	E6	E6	5	E2	E3
L'	E2	7	6	E4	E2	E5
T	E1	E2	E2	E2	8	E3
:	Emp	E2	E2	E7	E2	E3
;	E2	Emp	E2	E2	E2	E5
,			Emp			
id	E2	E6	E6	Emp	E2	E2
real					Emp	
\$	E2	E2	E2	E2	E2	Acep

Cuadro 4: Tabla de análisis descendente predictivo

Ahora procedemos a analizar una **sentencia errónea: real id id ,, id**

Pila	Entrada	Acción
\$ S	real id id „ id \$	1) $S \rightarrow D S'$
\$ S' D	real id id „ id \$	4) $D \rightarrow T : L ;$
\$ S' ; L : T	real id id „ id \$	8) $T \rightarrow \text{real}$
\$ S' ; L : real	real id id „ id \$	Emparejar
\$ S' ; L :	id id „ id \$	E7 falta :
\$ S' ; L :	: id id „ id \$	Emparejar
\$ S' ; L	id id „ id \$	$L \rightarrow \text{id } L'$
\$ S' ; L' id	id id „ id \$	Emparejar
\$ S' ; L'	id „ id \$	E4 falta coma
\$ S' ; L'	, id „ id \$	$L' \rightarrow , \text{id } L'$
\$ S' ; L' id ,	, id „ id \$	Emparejar
\$ S' ; L' id	id „ id \$	Emparejar
\$ S' ; L'	„ id \$	$L' \rightarrow , \text{id } L'$
\$ S' ; L' id ,	„ id \$	Emparejar
\$ S' ; L' id	, id \$	E6 Falta id agregar
\$ S' ; L' id	id , id \$	Emparejar
\$ S' ; L'	, id \$	$L' \rightarrow , \text{id } L'$
\$ S' ; L' id ,	, id \$	Emparejar
\$ S' ; L' id	id \$	Emparejar
\$ S' ; L'	\$	Falta ; insertar
\$ S' ; L'	; \$	$L' \rightarrow \epsilon$
\$ S' ;	; \$	Emparejar
\$ S'	\$	$S' \rightarrow \epsilon$
\$	\$	Aceptar

Cuadro 5: Análisis descendente no recursivo de la sentencia errónea

Análisis sintáctico ascendente SLR

- Considérese la siguiente gramática de contexto libre.

P = {
 1) $S \rightarrow D S$
 2) $S \rightarrow D$
 3) $D \rightarrow c L c$;
 4) $L \rightarrow a L$
 5) $L \rightarrow a$
 }

- Esta gramática permite generar números reales separados por “;”, como, por ejemplo: $c a a^* c$
- Las palabras están separadas por “;”
- Ejemplo de palabras generadas por la gramática: cac ; $caac$;...

1. Construye la colección canónica de LR(0)-elementos del análisis SLR.
2. Dibuja el autómata que reconoce los prefijos viables.
3. Construye los conjuntos primero y siguiente.
4. Construye la tabla de análisis sintáctico SLR: partes acción e ir_a
5. Utiliza el método recuperación de errores de “**nivel de frase**” para completar la tabla de análisis SLR.
6. Utiliza la tabla SLR para analizar la siguiente declaración errónea: **a c**

En primer lugar deberemos de ampliar la gramática:

P = {
 1') $S' \rightarrow S$
 1) $S \rightarrow D S$
 2) $S \rightarrow D$
 3) $D \rightarrow c L c$;
 4) $L \rightarrow a L$
 5) $L \rightarrow a$
 }

Ahora podemos proceder a construir la colección canónica:

$$I_0 = \text{clausura}(\{S' \rightarrow \cdot S\}) = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot DS, S \rightarrow \cdot D, D \rightarrow \cdot cLc\}; \quad (43)$$

$$\text{Transiciones de } I_0 \quad (44)$$

$$Ira(I_0, S) = \text{clausura}(\{S' \rightarrow S \cdot\}) = \{S' \rightarrow S \cdot\} = I_1 \quad (45)$$

$$Ira(I_0, D) = \text{clausura}(\{S \rightarrow D \cdot S, S \rightarrow D \cdot\}) = \{S \rightarrow D \cdot S, S \rightarrow D \cdot, \quad (46)$$

$$S \rightarrow \cdot DS, S \rightarrow \cdot D, D \rightarrow \cdot cLc\}; = I_2 \quad (47)$$

$$Ira(I_0, c) = \text{clausura}(\{D \rightarrow c \cdot Lc\};) = \{D \rightarrow c \cdot Lc; , L \rightarrow \cdot aL, L \rightarrow \cdot a\} = I_3 \quad (48)$$

$$I_1 \text{ No posee transiciones} \quad (49)$$

$$\text{Transiciones de } I_2 \quad (50)$$

$$Ira(I_2, S) = \text{clausura}(\{S \rightarrow DS \cdot\}) = \{S \rightarrow DS \cdot\} = I_4 \quad (51)$$

$$Ira(I_2, D) = \text{clausura}(\{S \rightarrow D \cdot S, S \rightarrow D \cdot\}) = I_2 \quad (52)$$

$$Ira(I_2, c) = \text{clausura}(\{D \rightarrow c \cdot Lc\};) = I_3 \quad (53)$$

$$\text{Transiciones de } I_3 \quad (54)$$

$$Ira(I_3, L) = \text{clausura}(\{D \rightarrow cL \cdot c\};) = \{D \rightarrow cL \cdot c\} = I_5 \quad (55)$$

$$Ira(I_3, a) = \text{clausura}(\{L \rightarrow a \cdot L, L \rightarrow a \cdot\}) = \{L \rightarrow a \cdot L, L \rightarrow a \cdot, L \rightarrow \cdot aL, L \rightarrow \cdot a\} = I_6 \quad (56)$$

I_4 No posee transiciones (57)

Transiciones de I_5 (58)

$Ir_a(I_5, c) = \text{clausura}(\{D \rightarrow cLc;\}) = \{D \rightarrow cLc;\} = I_7$ (59)

Transiciones de I_6 (60)

$Ir_a(I_6, L) = \text{clausura}(\{L \rightarrow aL;\}) = \{L \rightarrow aL;\} = I_8$ (61)

$Ir_a(I_6, a) = \text{clausura}(\{L \rightarrow a \cdot L, L \rightarrow a;\}) = I_6$ (62)

Transiciones de I_7 (63)

$Ir_a(I_7, ";") = \text{clausura}(\{D \rightarrow cLc;\cdot\}) = \{D \rightarrow cLc;\cdot\} = I_9$ (64)

I_8 No posee transiciones (65)

I_9 No posee transiciones (66)

Ahora representaremos el **autómata finito** que nos permite reconocer los **prefijos viables**.

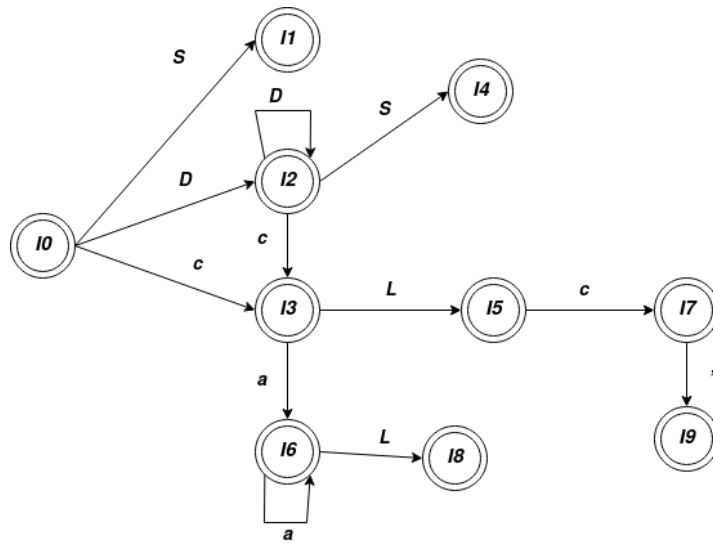


Figura 5: Autómata Finito Prefijos Viables

Ahora procedemos a construir el conjunto Primero y Siguiente:

Conjunto Primero

Regla 1') $S' \rightarrow S : \text{Primero}(S) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(S')$ (67)

Regla 1) $S \rightarrow D S : \text{Primero}(D) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(S)$ (68)

Regla 2) $S \rightarrow D : \text{Primero}(D) - \{\epsilon\} \subseteq \text{Primero}(S)$ (Repetida) (69)

Regla 3) $D \rightarrow c L c ; : c \in \text{Primero}(D)$ (70)

Regla 4) $L \rightarrow a L : a \in \text{Primero}(L)$ (71)

Regla 5) $L \rightarrow a : a \in \text{Primero}(L)$ (Repetida) (72)

Conjunto Siguiente

■ Regla 1') $S' \rightarrow S$

- $\$ \in \text{Siguiente}(S')$
- $\text{Siguiente}(S) \subseteq \text{Siguiente}(S')$

■ Regla 1) $S \rightarrow D S$

- $\text{Siguiente}(S) \subseteq \text{Siguiente}(S)$

- Primero (S) - $\{\epsilon\} \subseteq$ Siguiente(D)
- **Regla 2) S $\rightarrow$ D**
 - Siguiente(S) $\subseteq$ Siguiente(D)
- **Regla 3) D $\rightarrow$ c L c ;**
 - c $\in$ Siguiente(L)
- **Regla 4) L $\rightarrow$ a L**
 - Siguiente(L) $\subseteq$ Siguiente(L)

Estado	Primero	Siguiente
S'	c	\$
S	c	\$
D	c	\$, c
L	a	c

Cuadro 6: Conjunto Primero y Siguiente

Estado	c	a	;	\$	S	D	L
I_0	d3				1	2	
I_1				Aceptar			
I_2	d3			r2	4	2	
I_3		d6					5
I_4				r1			
I_5	d7	d6					
I_6	r5	d6					8
I_7			d9				
I_8	r4						
I_9	r3			r3			

Cuadro 7: Tabla Predictiva Sin Nivel de Frase

- **E1** Falta c, insertar c en la entrada.
- **E2** Símbolo inesperado, eliminar símbolo en la entrada.
- **E3** Final inesperado, eliminar símbolo de la pila.
- **E4** Falta a, insertar a en la entrada.
- **E5** Falta “,” , insertar “,” en la entrada.

Estado	c	a	;	\$	S	D	L
I_0	d3	E1	E2	E3	1	2	
I_1	E2	E2	E2	Aceptar			
I_2	d3	E1	E2	r2	4	2	
I_3	E4	d6	E2	E3			5
I_4	E2	E2	E2	r1			
I_5	d7	d6	E2	E3			
I_6	r5	d6	E1	E3			8
I_7	E5	E2	d9	E5			
I_8	r4	E1	E1	E3			
I_9	r3	E2	E2	r3			

Cuadro 8: Tabla Predictiva Sin Nivel de Frase

Pila	Entrada	Acción
0	a c \$	E1 Falta c insertar c en la entrada
0	c a c \$	d3
0 c 3	a c \$	d6
0 c 3 a 6	c \$	r5
0 c 3 L 5	c \$	d7
0 c 3 L 5 c	\$	E5 falta ; insertar ; en la entrada
0 c 3 L 5 c	;\$	d9
0 c 3 L 5 c ;	\$	r3
0 D 2	\$	r2
0 S 1	\$	Aceptar

Cuadro 9: Reconocimiento de la sentencia errónea

Diseño de una gramática de contexto libre

- Diseña una gramática no ambigua que permita generar palabras del siguiente lenguaje $L = a^i b^j c^k$ $i | i + j = k \geq 0$
- Utiliza la gramática diseñada para generar las derivaciones por la izquierda de las siguientes cadenas: ϵ , a c, b c, a b c c.

Un ejemplo de gramática podría ser:

1. $S \rightarrow A$
2. $S \rightarrow \epsilon$
3. $A \rightarrow a A c$
4. $A \rightarrow b B c$
5. $A \rightarrow \epsilon$
6. $B \rightarrow b B c$
7. $B \rightarrow \epsilon$